

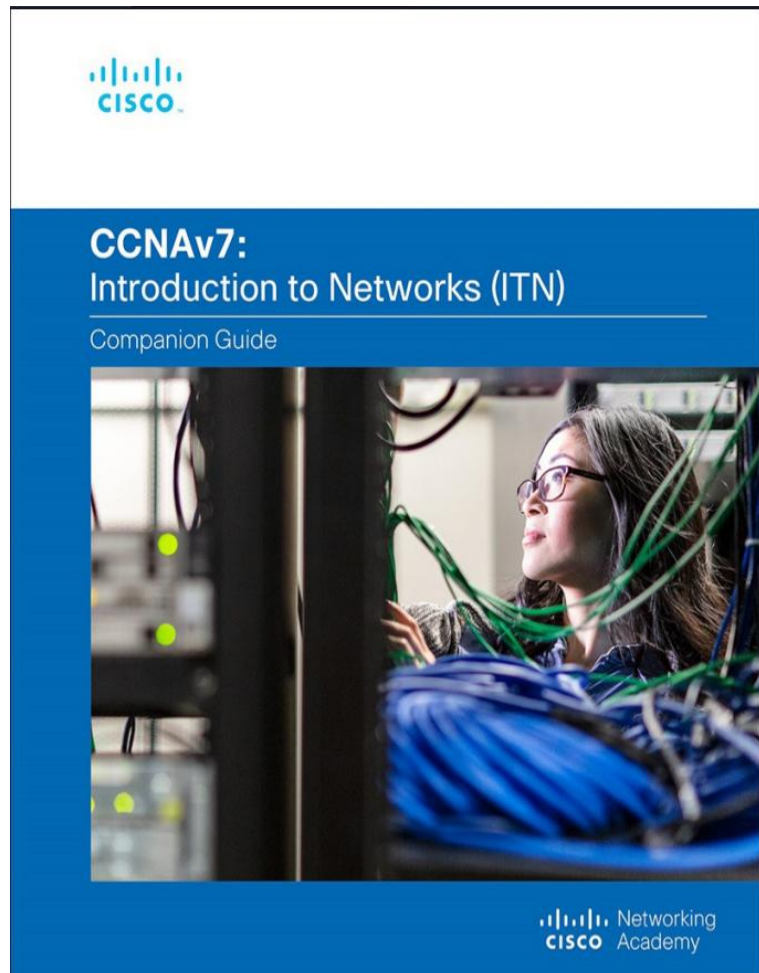
Pengenalan Jaringan Komputer

S1 INFORMATIKA UNS – JARINGAN KOMPUTER GENAP 2025/2026

HERDITO IBNU DEWANGKORO

Referensi

Cisco – Introduction to Networks (ITN)



Perkuliahan

- Bobot: 4 sks
- Jumlah Pertemuan : 14 + UTS + UAS
- Penilaian:
 - Praktikum: 50%
 - UTS: 20%
 - UAS: 20%
 - Tugas: 10%
- Kehadiran minimal 75% dari jumlah perkuliahan

Networking Today – Networks Connect Us

Networking Today – Networks Connect Us

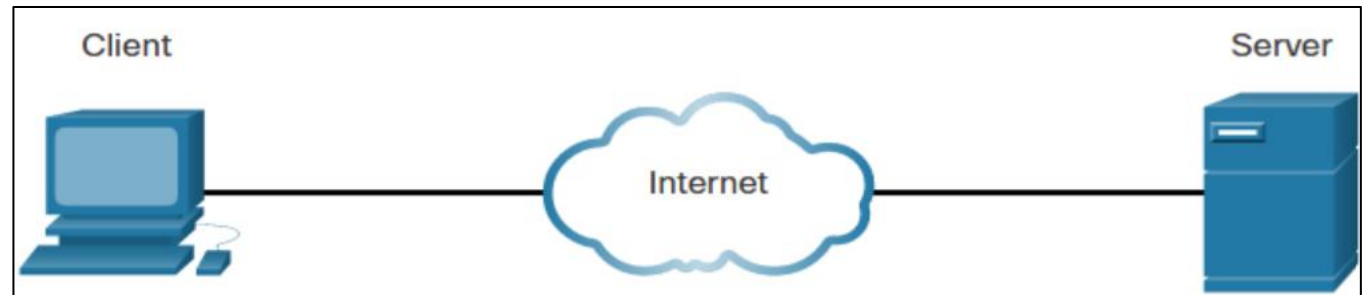
- Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal.
- Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan menggunakan jaringan, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang berada jauh dari kita.

Komponen Jaringan Komputer

Komponen Jaringan Komputer

Peran Host

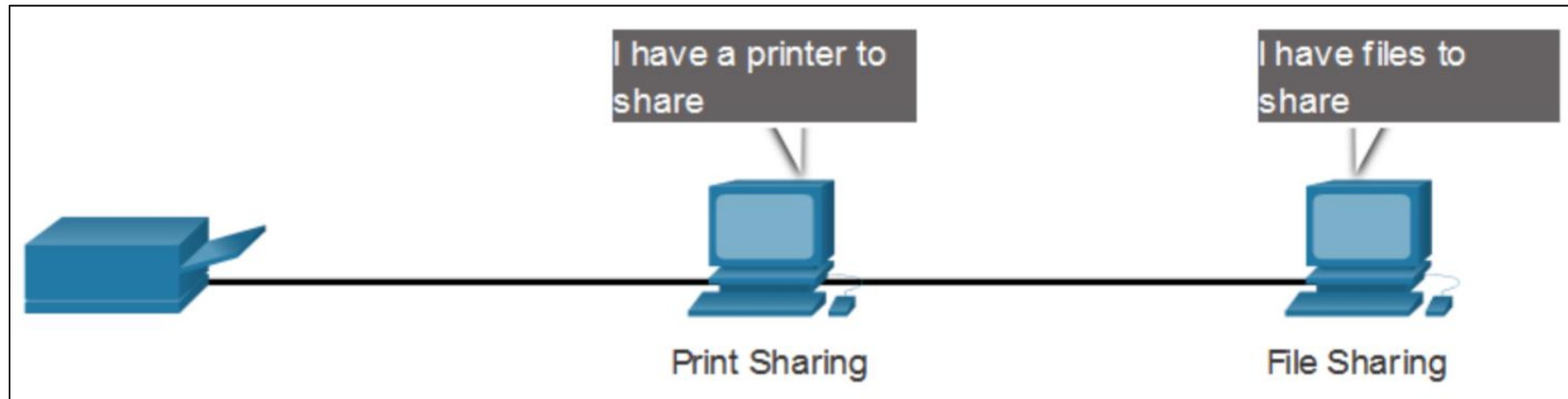
- Setiap komputer pada jaringan disebut **host** atau **end device**.
- **Server** adalah komputer yang menyediakan informasi ke end device:
 - email server
 - web server
 - file server
- **Client** adalah komputer yang mengirim permintaan ke server untuk mengambil informasi:
 - halaman web dari web server
 - email dari email server



Komponen Jaringan Komputer

Peer-to-Peer (P2P)

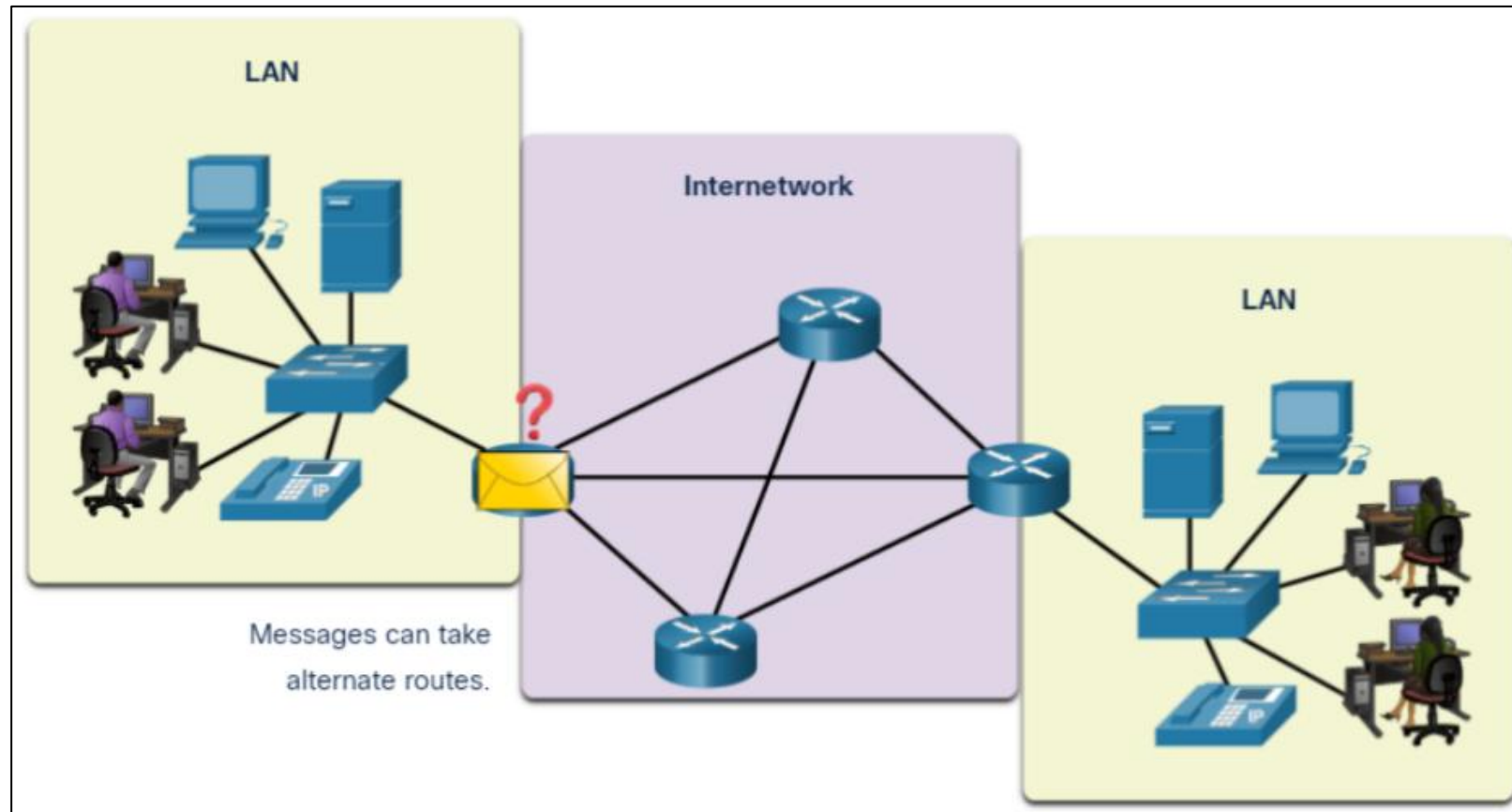
- Dalam jaringan Peer-to-Peer, dimungkinkan untuk menjadikan sebuah perangkat menjadi sebuah client dan sebuah server sekaligus. Jenis desain jaringan ini direkomendasikan untuk jaringan yang sangat kecil.



Komponen Jaringan Komputer

End Device

- **End device** adalah tempat asal pesan atau tempat pesan diterima. Data berasal dari end device, mengalir melalui jaringan, dan tiba di end device.



Komponen Jaringan Komputer

Intermediary Device

- **Intermediary device** digunakan untuk menghubungkan end device. **Contoh:** switch, wireless access point, router, dan firewall.
- Fungsi intermediary device:
 - Membuat ulang dan mengirimkan kembali sinyal data.
 - Menyimpan informasi tentang jalur apa saja yang ada di jaringan.
 - Memberitahukan perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi.
 - Mengarahkan data melalui jalur alternatif saat terjadi kegagalan.
 - Mengklasifikasikan dan mengarahkan pesan menurut prioritas
 - Mengizinkan atau menolak aliran data, berdasarkan pengaturan security.

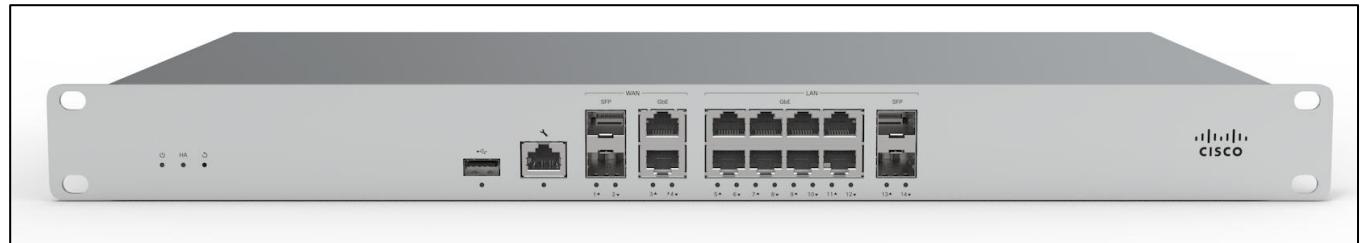
Komponen Jaringan Komputer

Switch & Router

- Saat membangun jaringan *small office*, dua alat paling penting yang diperlukan adalah **switch** dan **router**.



Cisco MS130-12X Switch



Cisco MX85 Router

Source: <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-vs-router.html>

Komponen Jaringan Komputer

Switch & Router (2)

- **Switch** memfasilitasi pembagian sumber daya dengan menghubungkan semua perangkat, termasuk komputer, printer, dan server. Berkat switch, perangkat yang terhubung ini dapat berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain, di mana pun mereka berada, misal di gedung atau di kampus.

Komponen Jaringan Komputer

Switch & Router (3)

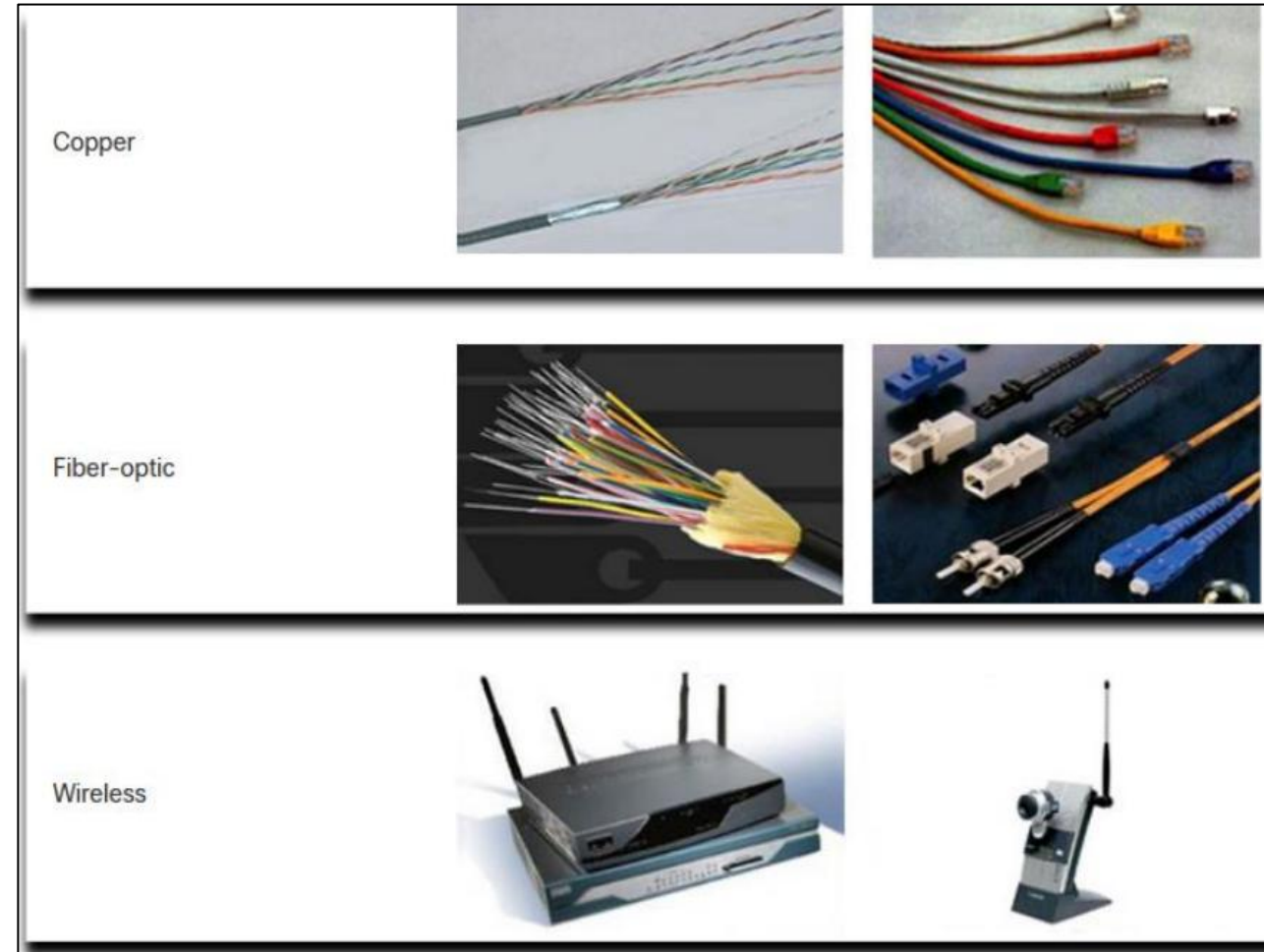
- Sama seperti switch yang menghubungkan beberapa perangkat untuk membuat jaringan, **router** menghubungkan beberapa switch dan jaringannya masing-masing untuk membentuk jaringan yang lebih besar.
- **Router** juga memungkinkan perangkat jaringan dan beberapa pengguna untuk mengakses Internet.
- **Router** berfungsi sebagai *dispatcher*, mengarahkan lalu lintas dan memilih rute yang paling efisien bagi informasi dalam bentuk paket data, supaya dapat melewati jaringan.
- Selain itu, **router** dapat memutuskan perangkat mana yang memiliki prioritas di atas perangkat lainnya.

Source: <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-vs-router.html>

Komponen Jaringan Komputer

Media Jaringan Komputer

- Jaringan komputer dapat menggunakan tiga jenis media untuk menghubungkan perangkat:
 - Kabel logam (seperti tembaga): data dikodekan menjadi impuls listrik.
 - Kabel serat kaca atau plastik (kabel fiber optic): data dikodekan menjadi pulsa cahaya.
 - Transmisi nirkabel: data dikodekan melalui modulasi frekuensi tertentu dari gelombang elektromagnetik.

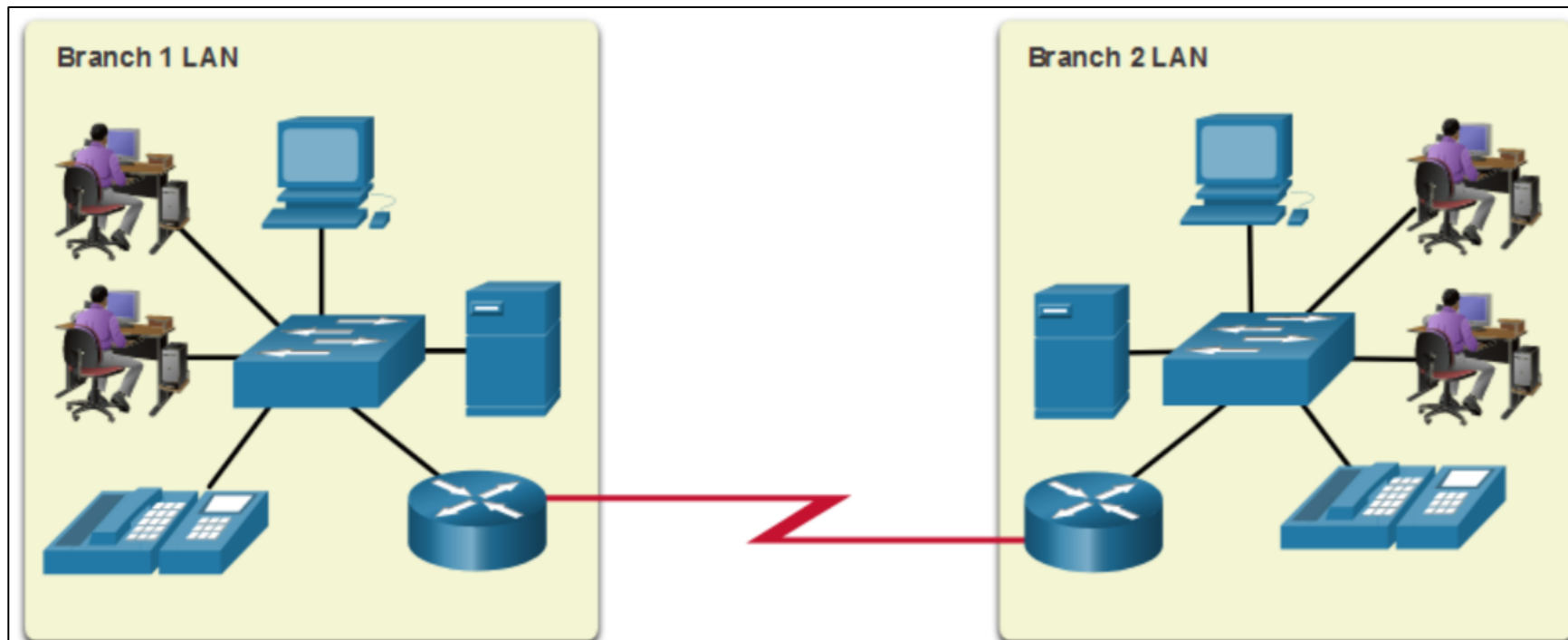


Jenis-jenis Jaringan Komputer

Jenis-jenis Jaringan Komputer

LAN dan WAN

- **Local Area Network (LAN)** adalah infrastruktur jaringan yang mencakup area geografis kecil.
- **Wide Area Network (WAN)** adalah infrastruktur jaringan yang mencakup area geografis yang luas.



Jenis-jenis Jaringan Komputer

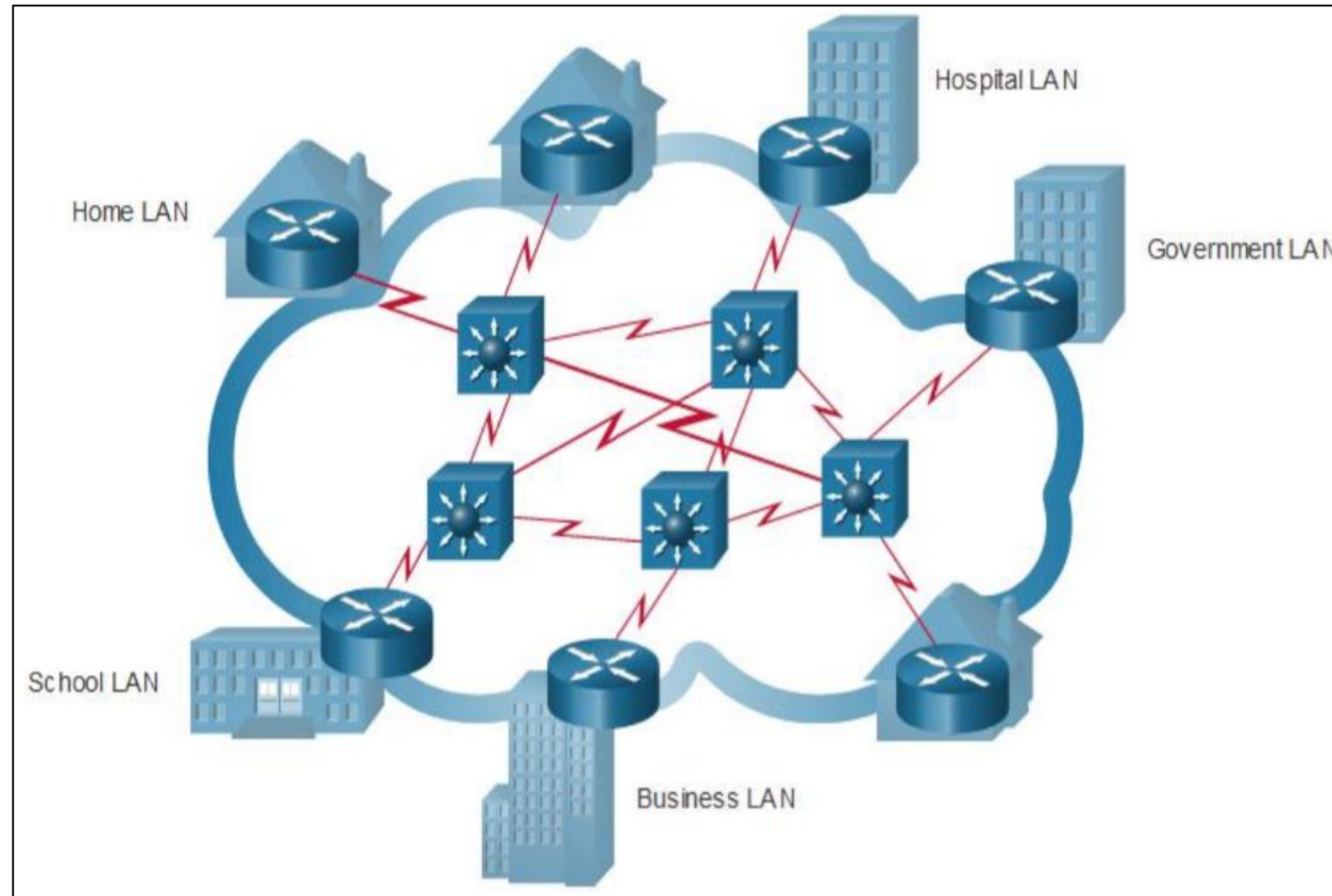
LAN dan WAN (2)

Local Area Network (LAN)	Wide Area Network (WAN)
Menghubungkan end device di area terbatas.	Menghubungkan LAN di area geografis yang luas.
Dikelola oleh satu organisasi atau individu.	Biasanya dikelola oleh satu atau beberapa penyedia layanan.
Menyediakan <i>bandwidth</i> berkecepatan tinggi ke <i>internal device</i> .	Biasanya menyediakan <i>link</i> berkecepatan lebih rendah antar LAN.

Jenis-jenis Jaringan Komputer

Internet

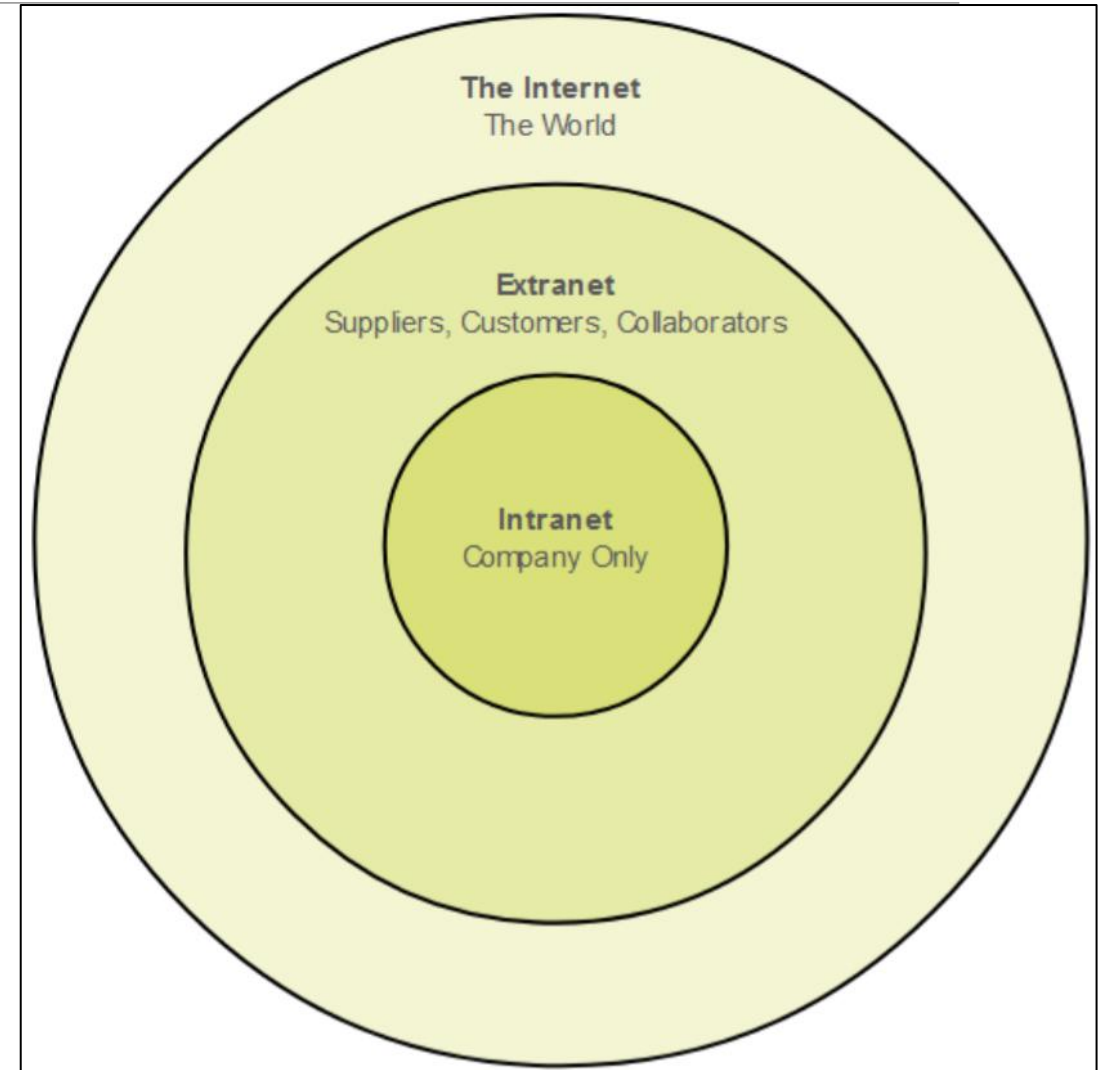
- **Internet** adalah kumpulan LAN dan WAN yang saling terhubung di seluruh dunia.
- LAN terhubung satu sama lain melalui WAN.
- WAN dapat menggunakan kabel tembaga, kabel fiber optic, dan transmisi nirkabel.



Jenis-jenis Jaringan Komputer

Intranet dan Extranet

- **Intranet** adalah kumpulan LAN dan WAN internal yang bersifat **privat** bagi suatu organisasi yang dimaksudkan untuk dapat diakses **hanya oleh anggota organisasi atau orang lain yang memiliki otorisasi**.
- Suatu organisasi dapat menggunakan **extranet** untuk menyediakan akses aman ke jaringan mereka **bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain** yang memerlukan akses ke data mereka di jaringan mereka.



Jenis-jenis Jaringan Komputer

Intranet dan Extranet (2)

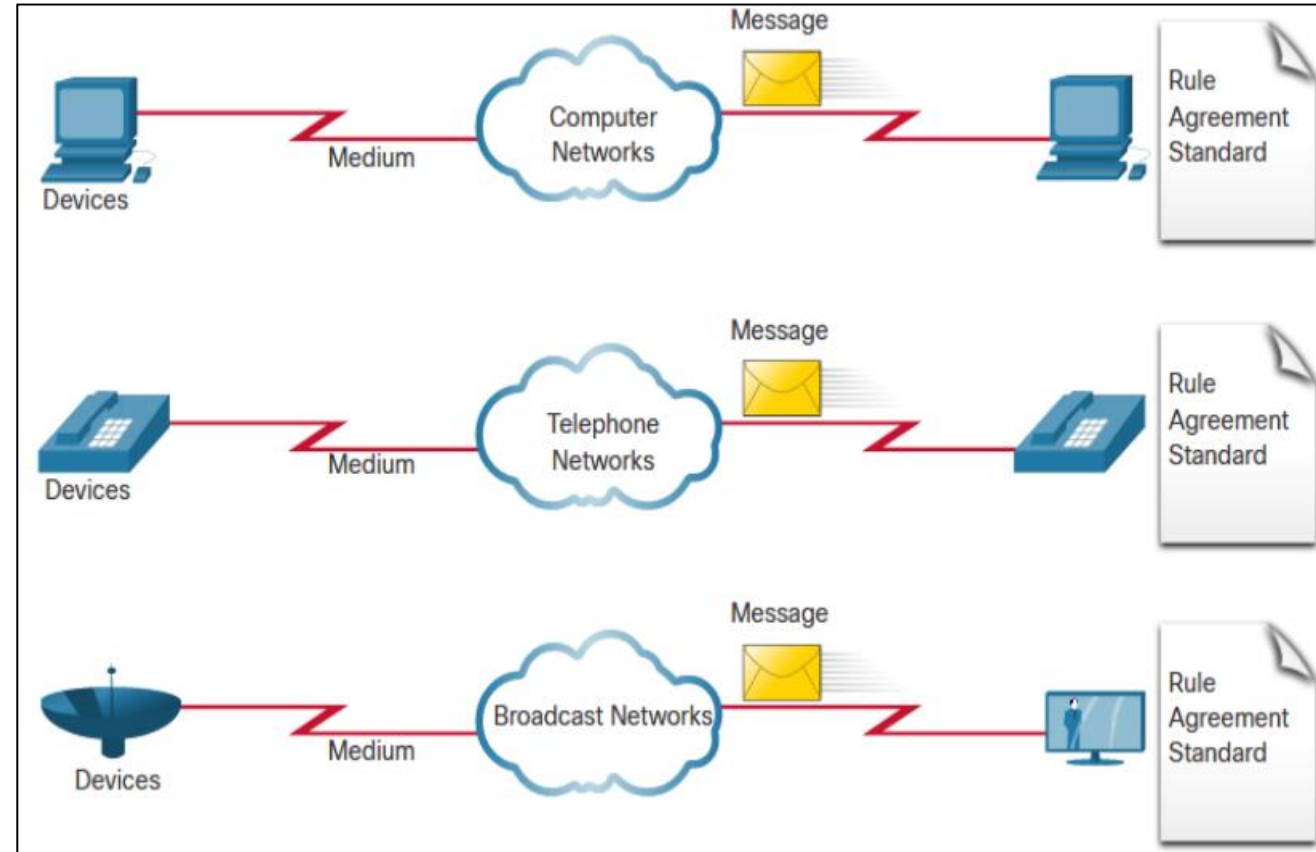
- Contoh extranet:
 - Perusahaan yang menyediakan akses ke supplier dan kontraktor dari luar.
 - Rumah sakit yang menyediakan sistem booking bagi dokter sehingga mereka dapat membuat janji bertemu dengan pasien mereka.
 - Kantor pendidikan setempat yang menyediakan anggaran dan informasi tertentu bagi sekolah-sekolah di daerahnya.

Internet Connection – Converged Network

Internet Connection

Converged Network

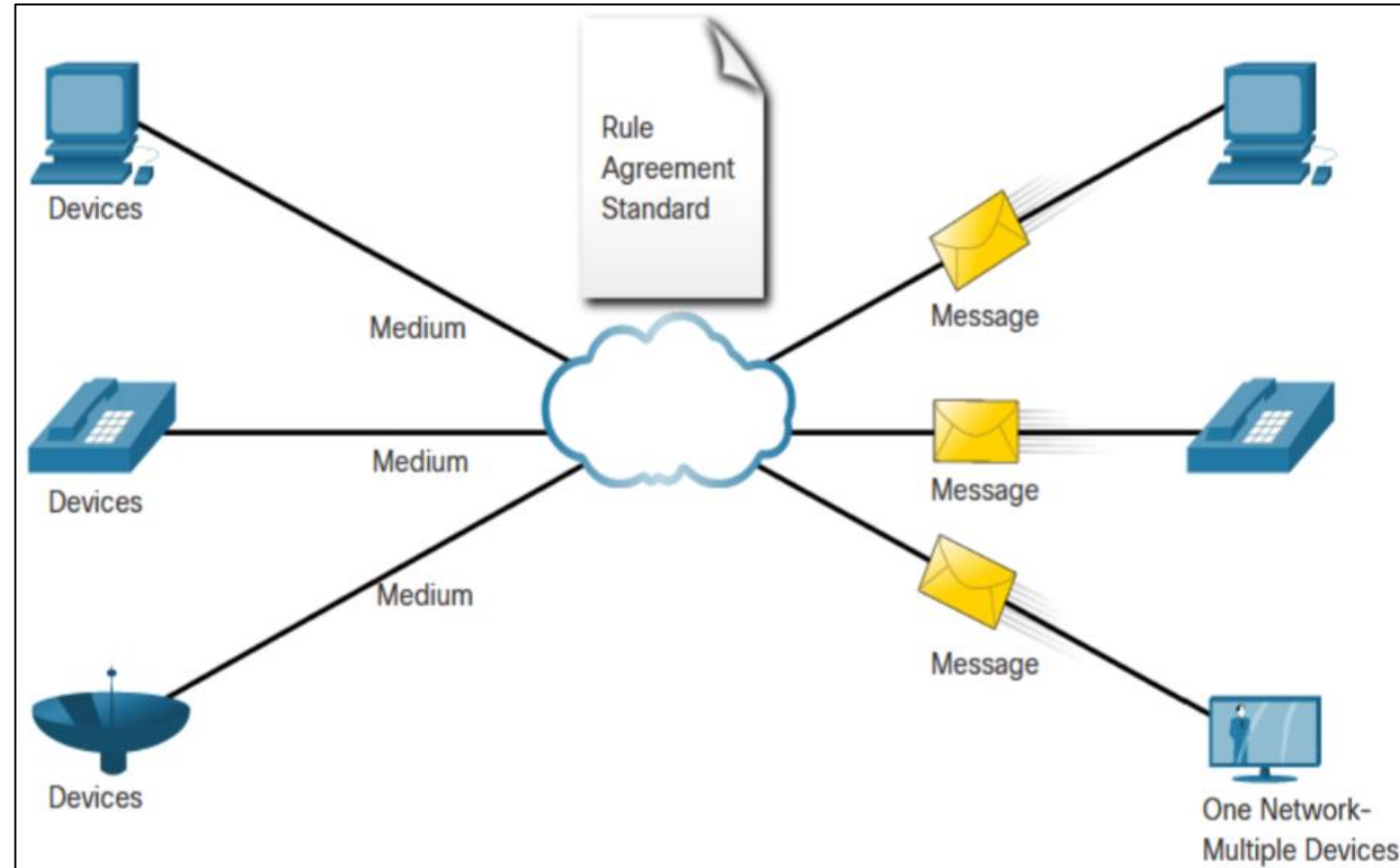
- Sebelum adanya *converged network*, suatu organisasi akan menggunakan kabel terpisah untuk telepon, video, dan data. Setiap jaringan ini akan menggunakan teknologi yang berbeda untuk menyalurkan sinyal. Setiap teknologi tersebut akan menggunakan aturan dan standar yang berbeda.



Internet Connection

Converged Network (2)

- *Converged network* membawa beberapa layanan pada satu *link*, seperti:
 - Data
 - Suara
 - Video
- *Converged network* dapat mengirimkan data, suara, dan video melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan serangkaian aturan dan standar yang sama.



Reliable Network – Network Architecture

Reliable Network

Network Architecture

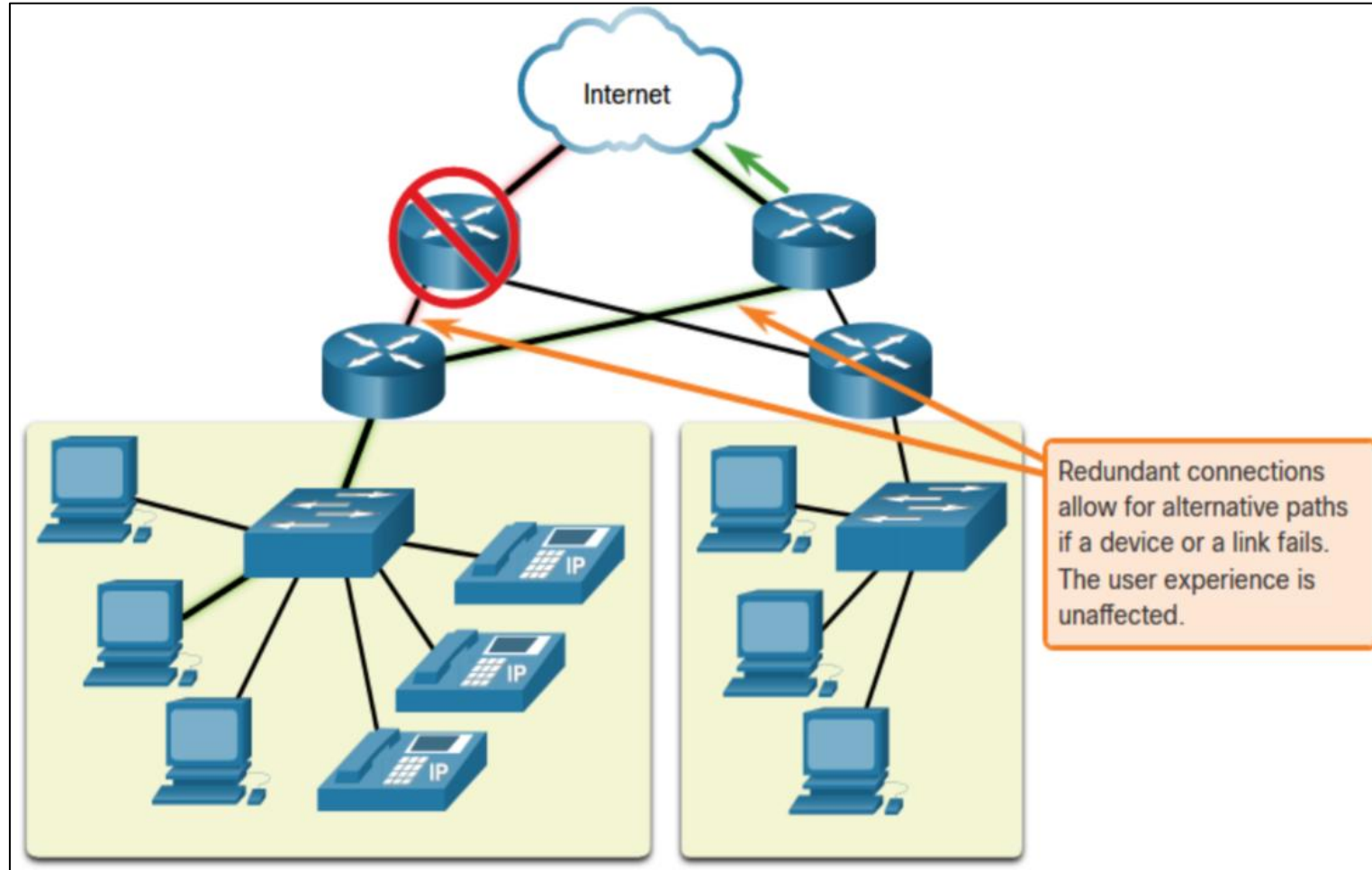
- *Network architecture* adalah teknologi untuk mendukung infrastruktur yang memindahkan data melalui jaringan.
- Ada empat karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh *network architect* untuk memenuhi harapan pengguna:
 - Fault Tolerance
 - Scalability
 - Quality of Service (QoS)
 - Security

Reliable Network

Network Architecture (2)

Fault Tolerance

- **Fault Tolerance:** jaringan yang *fault tolerance* adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh oleh kegagalan.
- Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat saat terjadi kegagalan.
- Jaringan ini bergantung pada **beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan**. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui *link* yang berbeda. Memiliki beberapa jalur ke tujuan dikenal sebagai *redundancy*.

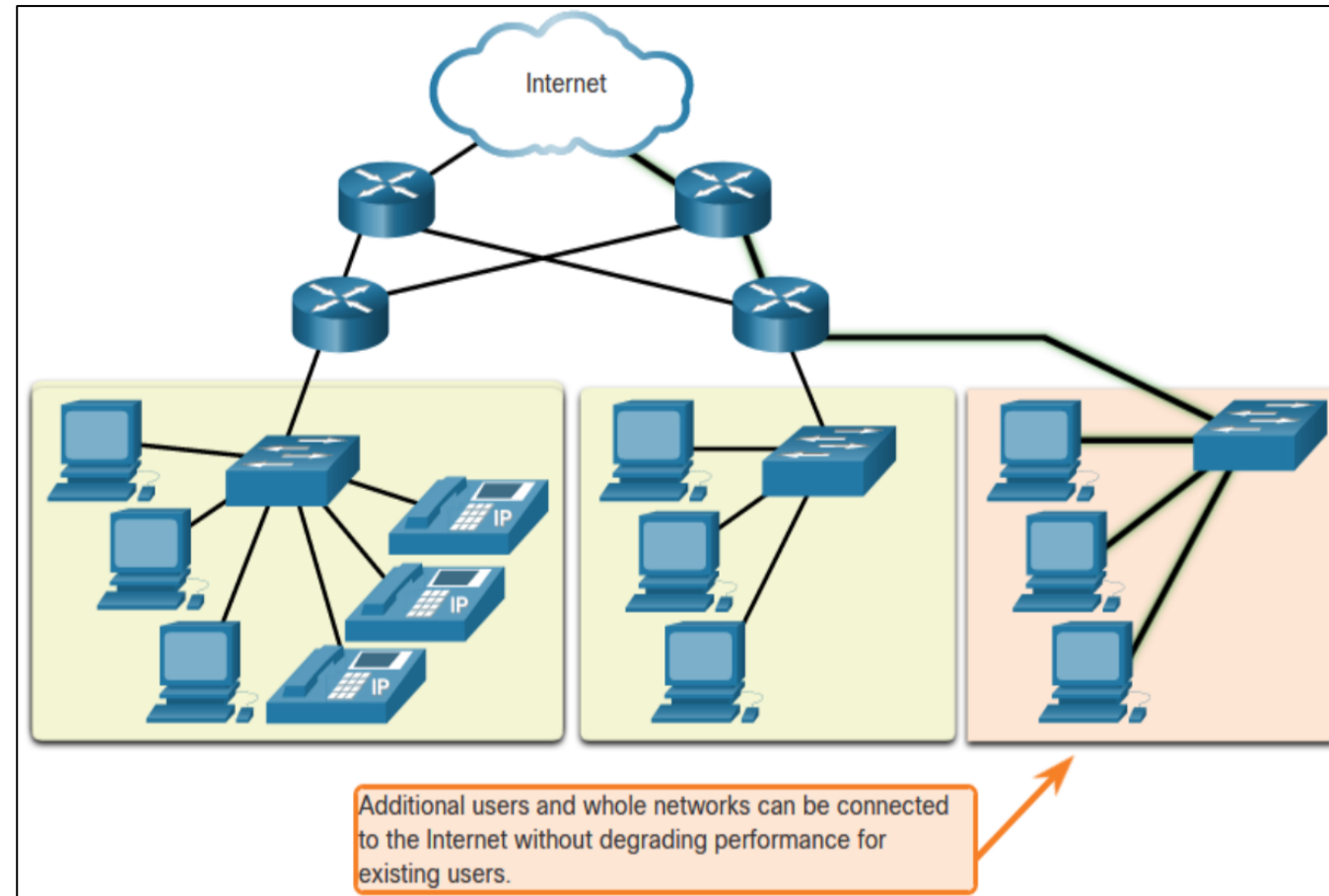


Reliable Network

Network Architecture (3)

Scalability

- **Scalability:** suatu *scalable network* dapat dikembangkan dengan cepat dan mudah untuk mendukung pengguna dan aplikasi yang baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada.
- Network designer mengikuti suatu standar dan protokol tertentu untuk membuat jaringan yang *scalable*.
- Dengan standar dan protokol tersebut, vendor software dan hardware dapat fokus pada peningkatan produk dan layanan **tanpa harus merancang serangkaian aturan baru** untuk mengoperasikannya dalam jaringan.



Network Architecture (4)

Quality of Service (QoS)

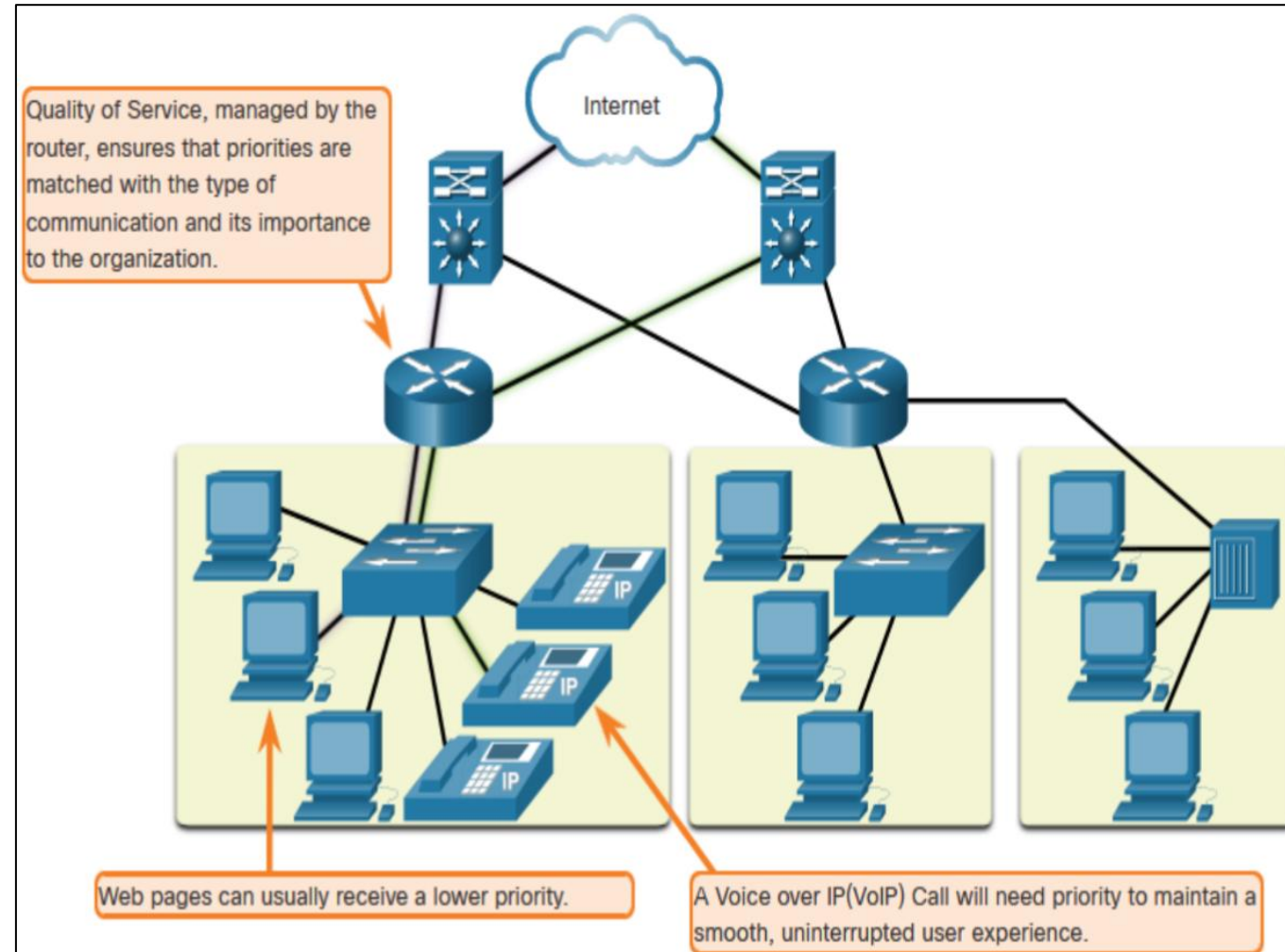
- **QoS:** Quality of Service (QoS) adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan pengiriman konten yang *reliable* bagi semua pengguna.
- Transmisi suara dan *live* video memerlukan ekspektasi yang lebih tinggi untuk layanan yang diberikan.
- Apakah Anda pernah menonton *live* video yang senantiasa *break/pause*? Hal ini dapat disebabkan oleh permintaan *bandwidth* yang lebih tinggi daripada yang tersedia – dan QoS tidak dikonfigurasi dengan baik.
- *Congestion* (kemacetan) terjadi ketika permintaan *bandwidth* melebihi jumlah *bandwidth* yang tersedia.

Reliable Network

Network Architecture (5)

Quality of Service (QoS) (2)

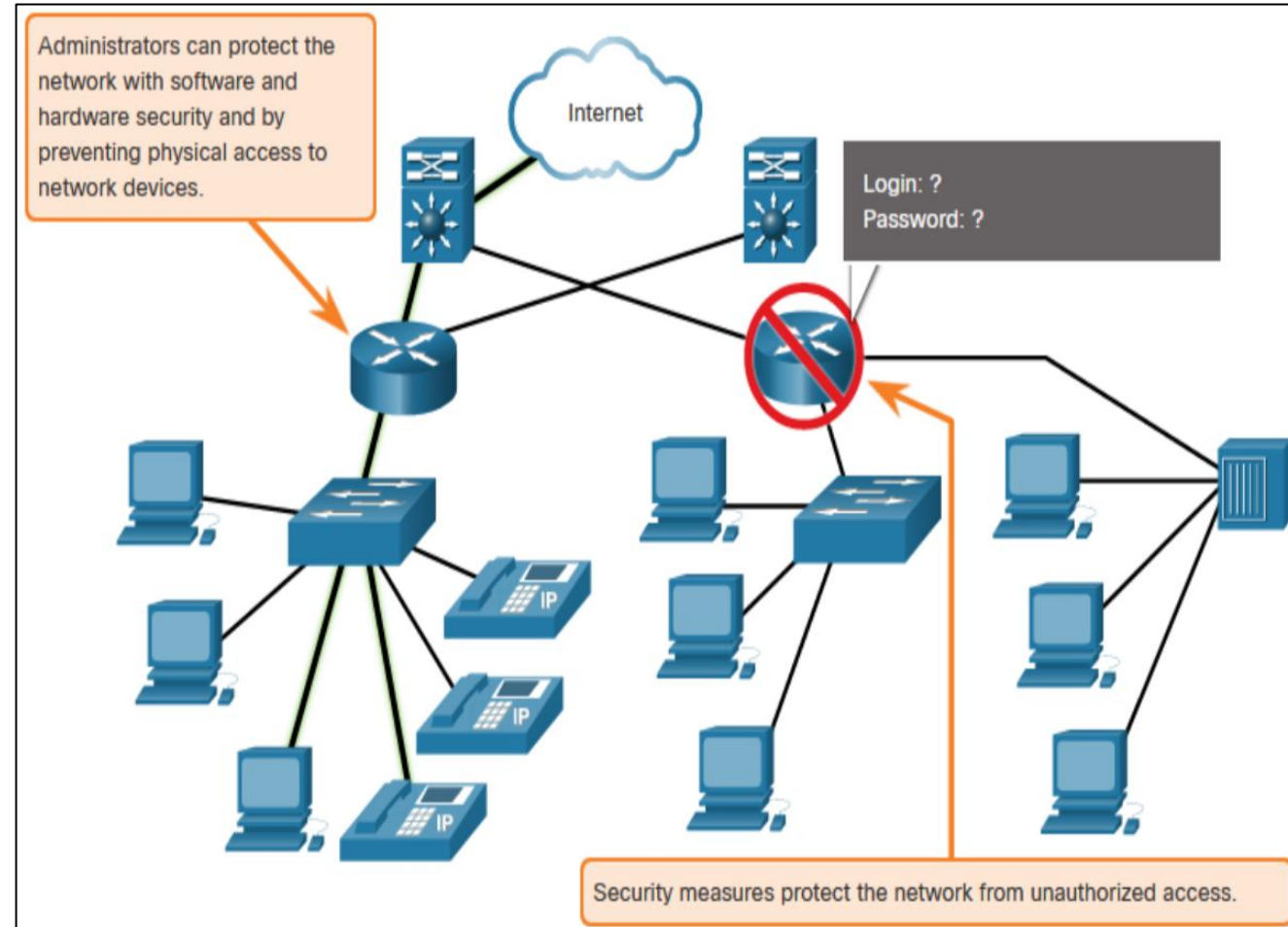
- Pada gambar, seorang pengguna melakukan request halaman web, dan yang lainnya sedang melakukan panggilan telepon.
- Dengan kebijakan QoS, router dapat mengelola aliran data dan lalu lintas suara serta **memberikan prioritas pada komunikasi suara** jika jaringan mengalami *congestion*.



Network Architecture (6)

Security

- **Security:** ada dua jenis keamanan jaringan yang utamanya harus diperhatikan administrator jaringan:
 - Keamanan infrastruktur jaringan:
 - Keamanan fisik perangkat jaringan.
 - Mencegah akses yang tidak terotorisasi ke perangkat.
 - Keamanan informasi:
 - Perlindungan informasi atau data yang dikirimkan melalui jaringan.



Network Architecture (7)

Security (2)

- Tiga tujuan dari keamanan jaringan:
 - **Confidentiality**: hanya penerima yang dituju yang dapat membaca data.
 - **Integrity**: jaminan bahwa data tidak diubah selama transmisi.
 - **Availability**: jaminan akses data yang tepat waktu dan *reliable* bagi pengguna yang terotorisasi.
- Mengamankan jaringan dapat melibatkan banyak protokol, teknologi, perangkat, dan teknik untuk mengamankan data dan mengurangi ancaman. Bentuk ancaman sendiri dapat dibagi menjadi ancaman dari internal dan dari eksternal.

Network Architecture (8)

Security (3)

- Ancaman internal:
 - Perangkat yang hilang atau dicuri.
 - Penyalahgunaan yang tidak disengaja oleh karyawan.
 - Karyawan yang jahat.
- Ancaman eksternal:
 - Virus, worm, dan trojan horse
 - Spyware dan adware
 - Zero-day attack
 - Threat actor attack
 - Denial of Service (DoS) attack
 - Intersepsi data
 - Pencurian identitas

Network Architecture (9)

Security (4)

- Komponen keamanan jaringan untuk jaringan rumah atau *small office*:
 - Perangkat lunak antivirus dan antispymware pada end device.
 - Firewall untuk memblokir akses yang tidak terotorisasi ke jaringan.
- Jaringan yang lebih besar dapat memiliki persyaratan keamanan tambahan:
 - Dedicated firewall system
 - Access control lists (ACL)
 - Intrusion prevention systems (IPS)
 - Virtual private networks (VPN)

Network Trend

Network Trend

Bring Your Own Device (BYOD)

- BYOD memungkinkan pengguna untuk menggunakan perangkat mereka sendiri, sehingga memberi mereka lebih banyak peluang dan lebih banyak fleksibilitas.
- BYOD memungkinkan pengguna memiliki kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan berkomunikasi menggunakan: laptop, tablet, smartphone, e-reader.

Network Trend

Online Collaborator

- Berkolaborasi dan bekerja dengan orang lain melalui jaringan pada proyek bersama.
- Contoh alat untuk berkolaborasi: Cisco Webex, Zoom, Google Meet.

Network Trend

Cloud Computing (Komputasi Awan)

- Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi atau mencadangkan data kita di server melalui internet.
 - Aplikasi juga dapat diakses melalui cloud.
 - Memungkinkan bisnis untuk mengirimkan data ke perangkat apa pun dan di mana pun di dunia.
- Komputasi awan dimungkinkan dengan adanya data center.
 - Perusahaan kecil yang tidak mampu membuat data center sendiri bisa menyewa layanan server dan layanan penyimpanan dari penyedia data center yang lebih besar di cloud.

Terima Kasih
